부산은행 필기 디지털상식 이론요약서

항목	내용
대상 시험	BNK부산은행 2026 하반기 신입행원(통합직군) 필기 — 2026-10-18(일), "금융상식 + 일반금융(경제·경영) + 디지털 리터러시" + 인성검사, 디지털 체감 난도 중상
작성일	2026-10-14 (시험 D-4)
범위	빅데이터·데이터법제·마이데이터 / AI·생성형 AI·AI 법제 / 클라우드·망분리 / 블록체인·CBDC·스테이블코인·토큰증권·가상자산 / 핀테크 / 보안·금융사기·해킹 사태 / IT 기초 / 2026 트렌드·BNK
신뢰도	모든 제도·숫자는 2026-10-14 현행 기준(통과→공포→시행 구분). 날짜·수치는 보도 원문 확인 항목만 수록·URL 병기. 교과서 정의(TTA·NIST 등)는 원문 미열람 정설 정의. 1차 출처 미확정 항목은 **(확인 필요)** 표시, 본문 39곳. 추정 수치 없음
복기 표기	★부산 = 부산은행 복기, ★경남 = 같은 날·같은 그룹 경남은행 복기. 집계 "클라우드 XaaS·하둡 4회차, 블록체인 2회차, 딥러닝·데이터마이닝 2회차" (탑뱅커 부산은행 필기 해부, 경남은행 필기 해부)
사용법	10/17 통독 → 장별 OX → 틀린 항목만 10/18 아침 재확인. 모르는 지식 문항은 즉시 넘기고 뒤쪽 NCS부터 확보

시험 직전 30개 핵심 숫자·기준 한눈표

#	항목	숫자·기준	근거일	★복기
1	빅데이터 3V	Volume·Velocity·Variety (5V: +Veracity·Value)	가트너 2001	★부산 2020하·★경남 2023하
2	하둡 3대 요소	HDFS·MapReduce·YARN / HDFS 블록 128MB·복제 3	하둡 2.x	★부산 2021하
3	맵리듀스 단계	Input Split → Map → Shuffle/Sort → Reduce → Output	—	★부산 2021하
4	데이터3법 시행	2020.8.5 (통과 2020.1.9와 혼동 금지)	2020.8.5	—
5	개인정보보호법 과징금	전체 매출액 3%(2023.9.15~) → 고의·중과실 최대 10%(2026.9.11~)	2026.9.11	—
6	유출 통지·신고	72시간 내(1천 명 이상·민감/고유식별정보·외부 불법접근) / 2026.9.11부터 '유출 의심' 단계도 72시간	2023.9.15 / 2026.9.11	—
7	ISMS-P 의무화	중요 개인정보처리자 2027.7.1	2026.9 개정	—
8	금융 마이데이터	2022.1.5 API 전면·스크래핑 금지 / 마이데이터 2.0 개시 2025.6.18	2025.6.18	★경남 2024하
9	마이데이터 2.0 숫자	유효기간 최대 5년 / 6개월 미접속 전송 중단·1년 삭제 / 법정대리인 동의 14세 미만 / 정기전송 주 1회	2025.6.18	★경남 2024하
10	AI 기본법	2026.1.22 시행 / 고영향 AI 10개 분야(대출심사·채용) / 과태료 3천만 원 이하 / 최소 1년 유예 / 초고성능 10^26 FLOPs	2026.1.22	—
11	금융분야 AI 가이드라인	2026.6.18 개정 발표·6.22 시행, 7대 원칙(거버넌스·합법성·보조수단성·신뢰성·금융안정성·신의성실·보안성)	2026.6.22	—
12	망분리	로드맵 2024.8.13 / 2026.4.20 SaaS 예외(확인 필요) / 5.24 보안목적 AI 한시 완화(49개사·1년) / 전면 해제 미확정	2024.8.13	—

#	항목	숫자·기준	근거일	★복기
13	클라우드 모델	IaaS(인프라)·PaaS(플랫폼)·SaaS(앱) — 책임 범위로 구분	NIST SP 800-145	★경남 2024하·2023하
14	금융 클라우드 규정	전자금융감독규정 §14조의2(2019.1.1), 금융보안원 CSP 안전성 평가	2019.1.1	—
15	블록체인 합의	PoW(비트코인)·PoS(이더리움 2022.9)·PBFT(허가형) / 트릴레마 = 탈중앙·보안·확장성	—	★부산 2020하·★경남 2023하·2024하
16	프로젝트 한강 1단계	2025.4~6, 7개 은행(부산은행 포함), 전자지갑 8.1만 명, 거래 11만4,880건	2025.4~6	★경남 2024하 (디지털화폐)
17	프로젝트 한강 2단계	2026.3 착수, 9개 은행(+경남·iM뱅크), 개인 간 송금 신규, 종료 기한 없음, 실거래 개시일 (확인 필요)	2026.3	—
18	가상자산이용자보호법	2024.7.19 시행 / 예치금 은행 보관 / 콜드월렛 80% / 보험 30억·5억	2024.7.19	—
19	디지털자산기본법	2026.10.8 국감 "막바지 협의" — 미제출·미통과	2026.10.8	—
20	토큰증권법	전자증권법·자본시장법 개정안 2026.1.15 본회의 통과(공포 2.3·시행 2027.2.4는 확인 필요)	2026.1.15	—
21	트래블룰	100만 원 이상(2022.3~) → 기준 폐지·전 거래 확대 시행령 2026.8.11 국무회의 통과(공포 후 6개월 시행)	2026.8.11	—
22	가상자산 과세	2027.1.1 이후 소득분(기타소득, 250만 원 공제, 22%)	2027.1.1	—
23	美 GENIUS Act	2025.7.18 서명, 스테이블코인 1:1 준비자산	2025.7.18	—
24	오픈뱅킹	2019.10.30 시범 → 12.18 전면, 금융결제원, API 6종	2019.12.18	—
25	제4인터넷 전문은행	2025.9.17 4곳 전원 불허(한국소호은행 컨소시엄에 부산은행 참여)	2025.9.17	—
26	제로트러스트·PQC	NIST SP 800-207 2020.8 / 금융보안원 안내서 2026.4.9 / NIST PQC FIPS 203·204·205 2024.8.13	—	—
27	보이스피싱 2025	피해 1조2,578억(사상 최대, 2024년 8,545억 +47%), 1인당 5,384만 원, 기관사칭형 78.6%	2025 연간	—
28	2026.9~10 해킹	토스페이먼츠 4,131건 / 신한 약 2만5천 명 / KB 119 / 하나 89 / 부산은행 외주 개발직원 11명·고객정보 無(10.2) / 예가람 약 5만 건 / 공격 IP 19개·12개국	2026.10	—
29	2025 사건 과징금	SKT 1,347.9억(2025.8.28) / 롯데카드 96.2억+금융위 50억·업무정지 1.5개월 / KT 539.8억	2025~26	—
30	BNK 2026 AI	5.8 AI 리더십 서밋('AI Native 은행') / 7.27 지방은행 최초 AI 보이스봇 / 8.12 그룹 생성형 AI 플랫폼·M365 Copilot·AX추진단 / 8.24 'AI 크루' 90명 안팎	2026	—

1장 빅데이터·데이터 처리 ★부산 2020하·2021하(하둡·맵리듀스)·★경남 2024하

1.1 빅데이터 정의·V 체계·데이터 유형

- 정의: 기존 DB 관리도구의 수집·저장·관리·분석 역량을 넘어서는 대량의 정형·비정형 데이터 집합과 가치를 추출·분석하는 기술 (TTA 용어사전, 원문 미열람·정설 정의).
- 3V(가트너 2001) Volume·Velocity·Variety → 5V +Veracity·Value → 7V +Variability·Visualization(교재별 상이).
- 데이터 유형: 정형(고정 스키마 행/열; RDB 테이블·거래원장·CSV) / 반정형(태그로 구조 표현; XML·JSON·HTML·로그) / 비정형(구조 없음; 텍스트·이미지·영상).
- 출제 포인트: "3V에 Value 포함" → X(5V). "JSON·XML은 비정형" → X(반정형). "이미지는 반정형" → X.

1.2 저장 아키텍처·처리 방식

구분	DW	데이터 마트	데이터 레이크	레이크하우스
데이터·스키마	정제 정형, Schema-on-Write	DW의 부서별 부분집합	원본(raw) 전부, Schema-on-Read	레이크 저장+DW 관리(ACID)
적재	ETL(추출→변환→적재)	ETL	ELT(추출→적재→변환)	ELT

- OLTP(일상 거래 처리, 현재·정규화, INSERT/UPDATE) vs OLAP(의사결정 분석, 이력·비정규화 스타 스키마, 드릴다운·롤업·슬라이스·다이스·피벗).
- 함정: "코어뱅킹=OLAP" → X(OLTP). "데이터 마트가 DW보다 크다" → X. 거버넌스 없이 방치된 레이크 = 데이터 늪.

1.3 하둡 ★부산 2021하

- 정의: 아파치 오픈소스 분산처리 프레임워크. 범용 서버 클러스터에 분산 저장(HDFS)·병렬 처리(MapReduce). 구글 GFS(2003)·MapReduce(2004) 논문을 더그 커팅이 구현(2006).

구성요소	역할	핵심
HDFS	분산 파일 저장	NameNode(메타데이터)+DataNode(실제 블록), 블록 128MB(1.x 64MB), 복제 3
MapReduce	분산 병렬 처리	Map("bank",1) → Shuffle/Sort(같은 키 정렬, 자동) → Reduce("bank",5)
YARN	자원 관리·스케줄링(2.0에서 분리)	ResourceManager/NodeManager

- 에코시스템: Hive(SQL 질의), HBase(컬럼형 NoSQL), Sqoop, Flume, Zookeeper, Kafka, Spark.
- 함정: "NameNode가 실제 데이터 저장" → X. "하둡은 실시간 처리" → X(배치). "YARN은 1.0부터" → X. "Shuffle은 프로그래머 구현" → X. "고가 전용 서버 필요" → X(Scale-out).

1.4 스파크 vs 맵리듀스 / NoSQL

구분	하둡 MapReduce	Spark
처리	디스크 기반	**인메모리**(반복 연산 10~100배, 스파크 측 주장)
추상화	(키,값)	**RDD**(불변, 계보로 복구)
유형	배치	배치+스트리밍+SQL+MLlib

구분	하둡 MapReduce	Spark
저장소	HDFS	자체 없음(HDFS·S3 이용, 보완 관계)

- NoSQL 4유형: 키-값(Redis, 캐시)·문서(MongoDB)·컬럼형(HBase·Cassandra)·그래프(Neo4j, FDS 네트워크). CAP(일관성·가용성·분할내성 중 둘) / RDB=ACID / NoSQL=BASE(결과적 일관성).
- 함정: "스파크는 하둡을 완전 대체" → X. "NoSQL은 SQL을 전혀 안 씀" → X. "NoSQL은 수직 확장 유리" → X(수평).

1.5 데이터 마이닝 ★경남 2024하

기법	학습	알고리즘	금융 예
분류	지도	의사결정나무, 로지스틱, SVM	대출 승인, 사기 탐지
회귀	지도	선형·다중회귀	소득 추정
군집	비지도	K-means, DBSCAN	고객 세분화
연관규칙	비지도	Apriori, FP-Growth	장바구니·교차판매
이상탐지	비지도·반지도	Isolation Forest, 오토인코더	FDS

- 연관규칙(X→Y): **지지도** P(X∩Y) / **신뢰도** P(Y|X) / **향상도** 신뢰도÷지지도(Y). Lift>1 양의 상관, =1 독립, <1 음의 상관. 예: 100건, X 40, Y 50, 둘 다 20 → 지지도 0.2, 신뢰도 0.5, 향상도 1.0(독립).
- 분석 4단계: 기술 → 진단 → 예측 → 처방. 텍스트 마이닝(TF-IDF·LDA). 크롤링(수집) vs 스크래핑(추출, 금융 마이데이터 금지).
- 함정: "향상도 1 미만이면 유의미" → X. "신뢰도 높으면 항상 유용" → X.

1.6 비식별화·프라이버시 모델

- 가명처리(개인정보보호법 §2 1의2): 일부 삭제·대체로 **추가 정보 없이는 개인 식별 불가**하게 처리 (보안뉴스).
- 5대 기법: 가명처리(홍길동→A01), 총계처리(평균값), 삭제, 범주화(35세→30대), 마스킹(010-****-1234) (itwiki). k-익명성·l-다양성·t-근접성. 차분 프라이버시 = 출력에 잡음 추가.
- 데이터 거버넌스 = 데이터 가용성·무결성·보안을 위한 정책·책임 체계(MDM). 데이터산업법 시행 2022.4.20 (확인 필요). 가명정보 결합 기대효과 (보안뉴스 2023), 가명정보 활용 연구 (KoreaScience).
- 함정: "가명정보=익명정보" → X(가명정보는 법 적용). "마스킹된 번호는 익명정보" → X.

1장 셀프 체크 OX

1. 빅데이터 3V는 Volume·Velocity·Value다. — **X** (Variety)
2. JSON·XML은 반정형 데이터다. — **O**
3. 데이터 레이크는 Schema-on-Read다. — **O**
4. 은행 코어뱅킹은 OLAP 시스템이다. — **X** (OLTP)
5. NameNode는 실제 데이터 블록을 저장한다. — **X** (메타데이터)
6. Shuffle/Sort는 프레임워크가 자동 수행한다. — **O**
7. YARN은 하둡 1.0부터 있었다. — **X** (2.0)
8. 스파크는 디스크 기반이라 하둡보다 느리다. — **X** (인메모리)
9. 향상도 1은 두 항목이 독립임을 뜻한다. — **O**
10. 가명정보는 개인정보보호법 적용 대상이 아니다. — **X**

2장 데이터3법·개인정보보호법·마이데이터 ★경남 2024하(마이데이터)

2.1 데이터3법(2020.8.5 시행)

- 3법 = 개인정보보호법·정보통신망법·신용정보법. 가명정보 도입 (세종 뉴스레터). 가명정보는 **통계작성·과학적 연구·공익적 기록보존** 목적에 한해 동의 없이 활용 (itwiki). 가명정보 처리 가이드라인 2020.9.24.
- 신용정보법 개정: 데이터전문기관(금융위 지정) 결합, **마이데이터 신설(허가제)**, 전송요구권(§33의2). 개인정보보호위원회 국무총리 소속 중앙행정기관 격상(2020.8.5).
- 개인정보(식별 가능, 법 적용) / 가명정보(추가정보 없이는 식별 불가, 법 적용, 3목적은 동의 없이, 결합은 결합전문기관·금융은 데이터전문기관) / 익명정보(합리적으로 식별 불가, **법 적용 제외**).
- 함정: "마케팅 목적 동의 없이 이용" → X. "시행일 2020.1.9" → X(통과일). "3법에 전자금융거래법" → X.

2.2 개인정보보호법 — 2023.9.15 전면개정 + 2026.9.11 개정 시행

항목	2023.9.15	2026.9.11
과징금	**전체 매출액 3% 이하**(무관 매출은 기업 입증 시 제외) (보안뉴스)	**고의·중과실 최대 10%**(3년 내 반복·1천만 명 이상·시정명령 불이행); 예방투자 40% 감경 (파이낸셜뉴스)
유출 통지·신고	**72시간 내** 개인정보위/KISA 신고(①1천 명 이상 ②민감·고유식별정보 ③외부 불법접근 중 하나), 정보주체 지체 없이 통지 (로톡)	**'유출 의심' 단계**도 72시간 내 통지, 지연 시 과징금 가중(최대 30%); 1천 명 기준 대통령령 위임 (한경)
CPO	지정 의무	지정·변경·해임 시 **이사회 의결+개인정보위 신고**, 과태료 유예 2027.12.31
ISMS-P	—	중요 개인정보처리자 **2027.7.1 의무화**

- 민감정보(§23): 사상·건강·유전·범죄경력·**생체인식정보**. 고유식별정보(§24): 주민·여권·운전면허·외국인등록번호(주민번호는 법령 근거 필요). 자동화된 결정 거부·설명요구권(§37의2, 2024.3.15 — 확인 필요).
- 함정: "과징금 상한은 관련 매출 3%" → X(전체 매출). "유출 신고 기준 10만 명" → X(1천 명). "생체인식정보는 고유식별정보" → X(민감정보).

2.3 전송요구권 두 가지

- 개인정보 전송요구권(개인정보위, §35의2): 2025년 의료·통신·에너지부터, API·스크래핑 금지 (대륜); 시행일 (확인 필요). ≠ 개인신용정보 전송요구권(금융위, 신용정보법 §33의2, 2020): 금융 마이데이터 기반.

2.4 금융 마이데이터(본인신용정보관리업) ★경남 2024하

- 정의(신용정보법 §2 9의2): 개인 신용정보를 통합하여 그 주체에게 제공하는 영업. **금융위 허가제**, 표준 API. 2022.1.5 API 전면 시행·**스크래핑 금지** (바이라인).
- 「마이데이터 2.0」: 2024.4 추진방안 → 감독규정 개정 2025.1 → **2025.6.18 서비스 개시(27개사)** (금융위 2025.6.18).
- 2.0 숫자: 전 금융권 일괄조회 / 비활동 계좌(잔고 **100만 원 이하**·**1년 이상**) 정리 / 유효기간 **최대 5년** / **6개월** 미접속 전송 중단·**1년** 삭제 / 정기전송 **주 1회** / 법정대리인 동의 **14세 미만** / 영업점 대면 제공(2025.11~, 19세 이상 (정책브리핑)).

비교	오픈뱅킹	금융 마이데이터
시행	2019.12.18 전면	2022.1.5 API 전면
근거·운영	전자금융거래법·금융결제원	신용정보법·허가 사업자

비교	오픈뱅킹	금융 마이데이터
기능	계좌조회·이체(실행)	신용정보 통합조회·자산관리(이체 ×)

- 정보전송 수수료 과금 시점, 허가 자본금(5억 원) (확인 필요). 함정: "등록제" → X. "유효기간 최대 3년" → X. "주무부처 개인정보위" → X(금융위).

2장 셀프 체크 OX

1. 데이터3법 시행일은 2020.8.5이다. — **O**
2. 데이터3법에 전자금융거래법이 포함된다. — **X** (정보통신망법)
3. 가명정보는 마케팅 목적으로 동의 없이 이용 가능하다. — **X**
4. 2026.9.11부터 고의·중과실 대규모 유출은 전체 매출액 10%까지 과징금 가능하다. — **O**
5. 개인정보 유출은 확인 후 7일 내 신고하면 된다. — **X** (72시간)
6. 중요 개인정보처리자 ISMS-P 의무는 2027.7.1 시행이다. — **O**
7. 마이데이터 사업자는 스크래핑 수집이 가능하다. — **X**
8. 마이데이터 2.0 가입 유효기간은 최대 5년이다. — **O**
9. 2.0에서 법정대리인 동의 연령은 19세 미만이다. — **X** (14세)
10. 오픈뱅킹은 금융결제원이 운영하며 이체를 포함한다. — **O**

3장 AI·머신러닝·딥러닝 기초 ★경남 2024하

3.1 포함관계·학습 유형

- AI ⊃ ML ⊃ DL. AI(1956 다트머스, 매카시), ML(새뮤얼 1959, 데이터로 패턴 학습), DL(다층 신경망; 2012 AlexNet·2016 알파고). 생성형 AI = 새 콘텐츠 생성(판별형과 대비).

유형	정의	과제·예
지도학습	레이블 있는 데이터	분류·회귀(로지스틱, SVM, 랜덤포레스트)
비지도학습	레이블 없이 구조 발견	군집(K-means)·차원축소(PCA)·연관규칙
강화학습	환경 상호작용, **보상** 최대화	알파고, 포트폴리오; RLHF
준지도 / 자기지도	소량 레이블+대량 비레이블 / 데이터 자체에서 레이블	— / LLM 사전학습

- 함정: "강화학습은 지도학습의 일종" → X. "군집은 지도학습" → X. "LLM 사전학습은 지도학습" → X(자기지도, 이후 SFT·RLHF).

3.2 신경망·학습 기법

- 퍼셉트론(1958): 입력×가중치+편향 → 활성화함수. 단층은 XOR 불가 → 다층+역전파(1986). 활성화: 시그모이드·tanh·**ReLU**(기울기 소실 완화)·Softmax(다중분류).
- 역전파 = 오차를 역방향 전파해 기울기 계산; 경사하강법 = 손실 감소 방향으로 학습률만큼 갱신(Adam). 에포크 = 전체 데이터 1회. 기울기 소실 → ReLU·배치정규화·LSTM.
- 구조: CNN(합성곱·풀링, 이미지·OCR) / RNN·LSTM(시퀀스, 게이트로 장기 기억, 환율 예측) / GAN(생성자 vs 판별자, 딥페이크) / 오토인코더(압축→복원, FDS 이상탐지) / 트랜스포머(어텐션, LLM).
- 과적합(분산↑) 대책: 데이터 증강·정규화(L1·L2·드롭아웃)·조기 종료·교차검증(k-fold). 과소적합 = 편향↑.

3.3 평가지표

	예측 P	예측 N
실제 P	TP	FN(2종 오류)
실제 N	FP(1종 오류)	TN

- 정확도 (TP+TN)/전체 / **정밀도** TP/(TP+FP) / **재현율** TP/(TP+FN) / **F1** 2PR/(P+R)(조화평균) / ROC-AUC. 예: TP 40·FP 10·FN 20·TN 30 → 정확도 0.7, 정밀도 0.8, 재현율 0.667, F1≈0.727.
- 함정: "희소 사기거래 탐지에 정확도가 최선" → X(정확도 역설; 재현율·F1). "재현율↑이면 정밀도↑" → X. "F1은 산술평균" → X.

3.4 기타 개념

- XAI: 의사결정 근거를 사람이 이해하도록 설명(LIME·SHAP); 대출 거절 사유·신용평가모형 검증 (금융위 79985).
- 약 AI(현재 모든 AI) / AGI(범용) / ASI. "ChatGPT는 강인공지능" → X. 튜링 테스트(1950). 금융 적용 예: 신한 AI 뱅커(다음), AI보이스봇 (신한금융), '모두의 AI' (SBS Biz), 고위험 AI 내부통제 (금융위 76206).
- NPU(신경망 전용 저전력)·GPU(병렬 학습 표준)·TPU(구글)·HBM(GPU 탑재 고대역폭 메모리). 온디바이스 AI = 단말 NPU 추론(sLLM). AI 워싱 = AI 과장 홍보. 과기정통부 AI 윤리기준 2020.12 3원칙·10요건 (확인 필요).

3장 셀프 체크 OX

1. 딥러닝은 머신러닝의 부분집합이다. — **O**
2. 강화학습은 정답 레이블로 학습한다. — **X** (보상)

3. K-means 고객 세분화는 비지도학습이다. — **O**
4. ReLU는 기울기 소실을 완화한다. — **O**
5. 단층 퍼셉트론은 XOR를 풀 수 있다. — **X**
6. 드롭아웃·조기 종료는 과적합 대책이다. — **O**
7. 재현율은 TP/(TP+FP)다. — **X** (정밀도)
8. F1은 정밀도·재현율의 조화평균이다. — **O**
9. 불균형 데이터에서 정확도가 가장 적절한 지표다. — **X**
10. GAN은 생성자와 판별자가 경쟁한다. — **O**

4장 생성형 AI · LLM · AI 에이전트 ★경남 2023하(ChatGPT)

4.1 트랜스포머 · LLM 용어

- 트랜스포머: 2017 구글 "Attention Is All You Need" — RNN 없이 **셀프 어텐션**, 인코더-디코더, 멀티헤드, 위치 인코딩 (arXiv). BERT(인코더, 이해) · GPT(디코더, 생성) · T5.

용어	정의
파라미터	학습된 가중치 수(GPT-3 1,750억), 모델 크기
토큰	처리 최소 단위(서브워드); 한국어는 더 많이 소모
임베딩 / 벡터 DB	의미 보존 실수 벡터 / 벡터 저장 · 유사도 검색(Pinecone, FAISS) — RAG 인프라
파운데이션 모델 / sLLM	대규모 사전학습 범용 모델 / 소형 LM(온디바이스 · 기업 특화)
할루시네이션	그럴듯한 거짓 생성; 대책 RAG · 근거 제시 · 온도 낮춤
RAG	외부 지식베이스 **검색** 후 프롬프트에 넣어 생성; 재학습 불필요, 최신 · 사내 정보 반영 (금융 내부 규정 챗봇 표준)
파인튜닝	가중치 추가 학습(SFT, LoRA) — 모델 자체 변경
프롬프트 엔지니어링 / 인컨텍스트 러닝	지시문 설계(역할 · 예시 · CoT) / 제로샷(0) · 원샷(1) · 퓨샷
멀티모달 / 온도 / RLHF / 확산 모델 / 프롬프트 인젝션	복수 양식 / 무작위성 / 인간 피드백 정렬 / 노이즈 제거 이미지 생성 / 악의적 입력으로 지시 탈취

- 함정: "RAG는 재학습" → X. "제로샷 = 예시 1개" → X. "토큰 = 단어" → X.

4.2 개발사–모델 매칭

- OpenAI GPT(ChatGPT 2022.11.30; 최신 버전명 확인 필요) / Anthropic Claude / Google Gemini / Meta Llama(오픈) / 네이버 HyperCLOVA X / LG EXAONE / 카카오 Kanana / SKT A.X / 업스테이지 Solar / DeepSeek(R1 2025.1).

4.3 AI 에이전트 · MCP · A2A

- AI 에이전트: LLM이 목표를 받아 계획 → 도구 사용(검색 · API · DB) → 실행 → 관찰 반복, 자율 수행. 챗봇과 차이 = 자율성 · 도구 호출 · 다단계. 에이전틱 AI = 다수 에이전트 협업. RPA는 규칙 반복(판단 없음).
- **MCP**: Anthropic 2024.11 오픈 표준, 모델↔외부 도구 · 데이터 연결("AI의 USB-C"). **A2A**: 구글 2025.4, 에이전트↔에이전트 (두 날짜 확인 필요).
- 금융권: 우리은행 175개 에이전트 · 29개 업무(삼성SDS) (파이낸셜뉴스), NH '나이스(NHAIS)' · 2030 AI 풀뱅킹 (비즈워치), KB 'KB AI' 자연어 조회 · 이체 (더밸류뉴스), 카카오뱅크 'AI 네이티브' 선언(2026.4) (이코노미스트), 수출입은행 'KEXIM AI' (파이낸셜뉴스).
- 함정: "MCP는 에이전트 간 프로토콜" → X. "AI 에이전트 = RPA" → X.

4장 셀프 체크 OX

1. 트랜스포머는 2017년 논문에서 제안됐다. — **O**
2. RAG는 모델 가중치를 바꾸지 않는다. — **O**
3. 파인튜닝은 RAG보다 최신 정보 반영에 항상 유리하다. — **X**
4. 제로샷은 예시를 하나 주는 방식이다. — **X**
5. 토큰은 단어와 1:1 대응한다. — **X**
6. 할루시네이션 대책으로 RAG가 있다. — **O**
7. MCP는 에이전트 간 통신 프로토콜이다. — **X** (A2A)

8. AI 에이전트는 RPA와 같은 개념이다. — **X**
9. HyperCLOVA X는 네이버 모델이다. — **O**
10. 우리은행은 2026년 175개 이상 AI 에이전트 구축을 추진했다. — **O**

5장 AI 법제·금융권 AI 가이드라인·2026 금융 AI·BNK AI

5.1 AI 기본법(2026.1.22 시행)

- 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」, **2026.1.22 시행**, EU에 이은 두 번째 포괄 AI 법 (뉴시스). 통과 2024.12.26·공포 2025.1.21 (확인 필요).

항목	내용
고영향 AI 10개 분야	에너지, 먹는물, 보건의료, 원자력, 범죄수사, **채용**, **대출 심사**, 교통, 공공서비스, 교육(사람이 최종 판단 시 제외)
고영향 의무	위험관리, 기준 설명, 이용자 보호, 사람의 관리·감독, 안전조치 문서화
표시의무	생성형 AI 산출물 표시(딥페이크는 명확히, 그 외 워터마크 허용). **주체는 사업자** (비즈워치)
초고성능 AI	누적 연산량 **10^26 FLOPs** + 기본권 중대 영향(EU 10^25보다 완화)
집행	사실조사·시정명령 → **과태료 3,000만 원 이하**, **최소 1년 유예(계도)**

- EU AI Act 비교(확인 필요): 위험 4단계(허용불가·고위험·제한·최소), 제재 최대 3,500만 유로 또는 매출 7%, 범용 AI 10^25 FLOPs ↔ 한국은 고영향·생성형·초고성능 구분, 금지 유형 없음, 과태료 3천만 원, 10^26.
- 함정: "시행일 2025.1.22" → X. "개인 이용자도 표시 의무" → X. "형사처벌" → X. "시행 즉시 과태료" → X.

5.2 금융위 AI 정책 연표

시기	내용	출처
2021.7	「금융분야 AI 가이드라인」 제정(윤리기준·고위험 AI 내부통제)	금융위 76206
2024.8.13	「금융분야 망분리 개선 로드맵」: 생성형 AI 허용, SaaS 확대, 가명정보 처리	금융위 82885
2024.12	생성형 AI 혁신금융서비스 지정(24건·20개사; 적합 CSP 모델만) — 의결일 (확인 필요)	—
2026.6.18	「금융권 AX 간담회」 **AI 가이드라인 개정안**, **6.22 시행**, **7대 원칙(거버넌스·합법성·보조수단성·신뢰성·금융안정성·신의성실·보안성)**, 핀테크 포함 전 금융회사 자율 적용; AI 위험관리 프레임워크·금융보안원 AI 보안 안내서; 하반기 AI 에이전트 테스트 시범사업 검토	뉴데일리

- 함정: "가이드라인은 은행만 적용" → X. "7대 원칙에 수익성" → X.

5.3 BNK부산은행·BNK금융 AI ★자사 이슈

- **2026.5.8 'AI 리더십 서밋'**: ①생성형 AI·에이전트 업무 혁신 ②초개인화 ③AI 거버넌스 → **'AI Native 은행'** (헤럴드경제).
- **2026.7.27 지방은행 최초 AI 보이스봇 상담**(24시간, 상담사 연결 병행) (파이낸셜뉴스).
- **2026.8.12** 그룹 **공동 생성형 AI 플랫폼**(하반기 구축 계획)·**M365 Copilot**·지주 AI디지털전략부 산하 **AX추진단** (7.22 경영전략회의 'Become the New K-Finance' 보도와 신설 일자 혼재, 확인 필요) (메트로신문, 시대일보).
- **2026.8.24 'AI 크루'**: 본부 부서별 1명 이상, **90명 안팎**, Copilot 시범 연계 (KNN).
- 함정: "공동 생성형 AI 플랫폼 구축 완료" → X(계획). "AI 보이스봇 은행권 최초" → X(지방은행 최초). 부산은행 단독 플랫폼명 (확인 필요).

5장 셀프 체크 OX

1. AI 기본법은 2026.1.22 시행됐다. — **O**

2. 대출심사 AI는 고영향 AI에 포함된다. — **O**
3. 생성형 AI 표시의무는 개인 이용자에게도 적용된다. — **X**
4. 과태료 상한 3천만 원, 최소 1년 계도기간이다. — **O**
5. 초고성능 AI 기준은 10^25 FLOPs다. — **X** (10^26)
6. 금융분야 AI 가이드라인 개정안은 2026.6.22 시행됐다. — **O**
7. 7대 원칙에 '보조수단성'이 포함된다. — **O**
8. 망분리 개선 로드맵은 2025.8 발표됐다. — **X** (2024.8.13)
9. 부산은행 AI 크루는 2026.8.24 출범, 90명 안팎이다. — **O**
10. BNK는 2026.5 'AI Native 은행'을 선언했다. — **O**

6장 클라우드·컨테이너·MSA·망분리 ★경남 2024하·2023하

6.1 서비스·배포 모델

구분	정의	사용자 관리	예
IaaS	인프라 가상화 제공	OS·미들웨어·앱·데이터	AWS EC2/S3
PaaS	개발·실행 플랫폼(OS·런타임·DB)	데이터·앱	Heroku, App Engine, Elastic Beanstalk
SaaS	완성 소프트웨어 구독	설정·입력	MS 365, Salesforce, Slack

- 암기: 온프레미스(전부 사용자) → IaaS → PaaS → SaaS(앱까지 제공자). 추상화↑ = 통제권↓·편의↑. 공동책임 모델: CSP는 "클라우드 자체(of)", 이용자는 "클라우드 안(in: 데이터·접근권한·암호화)".
- 배포: 퍼블릭(공유·멀티테넌시) / 프라이빗(단일 조직) / 하이브리드(퍼블릭+프라이빗 연계) / 멀티 클라우드(2개 이상 CSP, 종속 회피).
- 함정: "하이브리드 = 2개 이상 퍼블릭 CSP" → X(멀티). "SaaS 예가 EC2" → X. "사용자가 OS 관리하는 모델" → IaaS.

6.2 가상화·컨테이너·MSA·API

- VM(하이퍼바이저 위 게스트 OS 통째, 무겁고 격리 강함; VMware·KVM) vs 컨테이너(호스트 커널 공유, 앱 단위 격리, 가볍고 빠름; Docker, 오케스트레이션은 Kubernetes).
- 모놀리식(전체 재배포) vs MSA(독립 서비스 API 통신, 개별 배포·장애 격리). REST API = HTTP 메서드+URI, JSON. 웹훅 = 이벤트 시 push. CDN = 엣지 캐시. 서버리스(FaaS, AWS Lambda) = 함수 단위 과금.
- 함정: "컨테이너는 게스트 OS 포함" → X. "쿠버네티스는 런타임" → X.

6.3 금융권 클라우드 규제

- 전자금융감독규정 §14조의2(**2019.1.1** 개정 시행): 개인신용정보까지 이용 확대 (금융위 73442). 절차: 중요도 평가 → 금융보안원 CSP 안전성 평가 → 업무위수탁 보고(금융보안원 2025.5 가이드 7단계). 평가 항목 54개 현행 여부 (확인 필요).
- CSAP(KISA, 공공 클라우드 보안인증, 상·중·하 등급)와 금융권 CSP 안전성 평가(금융보안원)는 별개 — 함정 보기.

6.4 망분리 규제 완화(2026.10.14 현재)

- 2013.3.20 사이버테러 후 금융권 물리적 망분리 의무화. 물리적(PC 2대) vs 논리적(VDI·가상화). 망연계(CDS) = 승인 데이터만 전송.

단계	내용	상태	출처
로드맵	「망분리 개선 로드맵」: 자율보안-결과책임, 생성형 AI·SaaS 허용	**2024.8.13**	금융위 82885
1단계	샌드박스로 SaaS·생성형 AI → 세칙 개정 사전예고(2026.1.19) → 내부망 SaaS 예외 규정화(고유식별·개인신용정보 처리 제외)	2026.4.20 시행(5월 표기 출처도 있어 **확인 필요**)	쿠키뉴스, 비즈워치
2단계	보안 목적 AI 망분리 한시 완화(1년): 총자산 10조·종업원 1,000명 이상 CISO 의무 **49개사**, 1회차 10개 이내	2026.5.24 발표 → 6월 시행; 10월 해킹으로 2차 선정 연기	머니투데이
3단계	자율보안·결과책임, 디지털금융안전법 제정, 전면 해제	7.10 위원장 발언·7.15 추진 보도 — **확정 없음**	SBS Biz, 디지털데일리

- 함정: "2026.10 망분리 전면 폐지" → X. "디지털금융안전법 시행 중" → X. "1단계 완화는 법 개정" → X(샌드박스→시행세칙). "SaaS 예외로 개인신용정보 처리 허용" → X. 망분리 완화 ↔ 제로트러스트 강화는 보완 — 금융보안원 안내서 2026.4.9 (바이라인).

6장 셀프 체크 OX

1. Heroku·App Engine은 PaaS다. — **O**
2. SaaS에서 사용자는 OS 패치를 직접 한다. — **X** (IaaS)
3. 하이브리드 클라우드는 두 퍼블릭 CSP를 쓰는 것이다. — **X** (멀티)
4. 컨테이너는 호스트 OS 커널을 공유한다. — **O**
5. 쿠버네티스는 컨테이너 오케스트레이션 도구다. — **O**
6. 금융회사 클라우드 근거는 전자금융감독규정 제14조의2다. — **O**
7. 금융회사 클라우드 이용에 KISA CSAP 인증이 필수다. — **X**
8. 망분리 개선 로드맵은 2024.8.13 발표됐다. — **O**
9. 2026년 10월 현재 망분리는 전면 해제됐다. — **X**
10. 보안 목적 AI 망분리 완화 대상은 CISO 의무 금융회사 49개사다. — **O**

7장 블록체인·CBDC·스테이블코인·토큰증권·가상자산·비단 ★부산 2020하·★경남 2023하·2024하

7.1 블록체인 기초

- 정의: 거래 기록(블록)을 해시로 연결(체인)해 노드가 분산 저장·검증하는 분산원장(DLT). 특징 = 탈중앙화·불변성·투명성·가용성·가명성. 법적 정의: 토큰증권법이 전자증권법에 "블록체인 기반 분산원장" 개념 신설 (금융위 86064).
- 블록 = 헤더(이전 해시·머클루트·타임스탬프·난이도·논스)+바디(거래). 해시 = 고정 길이 일방향(SHA-256). 머클트리 = 거래 요약·포함 검증. 논스 = PoW 채굴 시 바꾸는 값.
- 합의: PoW(해시 퍼즐, 전력 소모·약 10분; 비트코인) / PoS(지분 비례 검증자, 효율; 이더리움 2022.9 머지) / DPoS(투표 대표 노드; EOS) / PBFT(허가 노드 2/3 초과 동의, 즉시 최종성; 하이퍼레저).

구분	퍼블릭	프라이빗	컨소시엄
참여	누구나(비허가)	단일 기관 허가	복수 기관 공동(허가)
속도·탈중앙	낮음·높음	높음·낮음	높음·중간
암호화폐	보통 필요	불필요	불필요
예	비트코인·이더리움	기업 내부 원장	하이퍼레저 패브릭·R3 코다

- 스마트 계약(조건 충족 시 자동 실행, 이더리움·솔리디티·가스), ERC-20·ERC-721(NFT). 반감기 약 4년(2024.4 4차, 일자 확인 필요), 총 2,100만 개. 51% 공격. 하드포크(비호환, 체인 분리) vs 소프트포크(하위 호환). L2(롤업). 핫 vs 콜드월렛. 트릴레마 = 탈중앙화·보안성·확장성.
- 함정: "비트코인은 PoS" → X. "소프트포크는 체인 분리" → X. "콜드월렛은 상시 온라인" → X. "프라이빗은 누구나 참여" → X.

7.2 CBDC·예금토큰 — 프로젝트 한강 ★경남 2024하(디지털화폐 vs 전통화폐)

- CBDC = 중앙은행 발행·액면가 고정 디지털화폐(암호자산은 민간·변동) (KB Think). 구조: 한은 **기관용(도매) CBDC** 발행 → 은행이 **예금토큰** 발행 → 개인 사용(2계층) (헤럴드경제 7.19).

구분	1단계	2단계
시기	**2025.4~6**	**2026.3 착수**, 종료 없음, 실거래 "이르면 9월"(개시일 확인 필요)
은행	7곳(KB·신한·하나·우리·NH·IBK·**부산**)	9곳(+**경남**·iM뱅크)
성과·기능	전자지갑 8만1,000명, 거래 11만4,880건	개인 간 송금(1단계 불가), 생체인증, 자동전환, 국고금·보조금 실증, 지갑 최대 50만 개(확인 필요)

- 출처 경향 7.27, 한경 7.20. 경남은행 CBDC 예금토큰 혁신금융서비스 지정. BIS 아고라 = 토큰화 국경 간 결제 실험(한은 참여). 미국은 CBDC 금지법 추진.
- 4자 비교: CBDC(중앙은행, 법화 액면 고정, 신용위험 없음) / 예금토큰(상업은행, 예금 1:1, 은행 신용위험) / 스테이블코인(민간, 법화 연동 준비자산, 발행사 위험) / 암호자산(분산 네트워크, 가격 변동).
- 함정: "1단계에 개인 간 송금 가능" → X. "부산은행은 2단계 신규" → X(1단계부터). "예금토큰은 한은 발행" → X. "한은 발행은 소매 CBDC" → X(기관용).

7.3 스테이블코인·가상자산 법제

- 유형: 법정화폐 담보(USDT·USDC) / 암호자산 담보(DAI, 초과담보) / 알고리즘형(테라USD, 2022.5 붕괴).
- 美 GENIUS Act **2025.7.18** 서명: 1:1 고품질 유동자산 준비, 월별 보고 (Baker McKenzie).

- 원화 스테이블코인: 디지털자산기본법 **2026.10.8 국감 "막바지 협의", 미제출·미통과** (뉴데일리); 은행 과반 컨소시엄 우선 검토(7.16). **BNK금융, 하나금융 주도 컨소시엄 참여**(2026.1) (스마트투데이); **부산은행–다날핀테크 2차 PoC 완료(2026.6.22)**, 지역화폐 모델 (아시아경제). 부산은행 상표 출원 여부 (확인 필요).

법률	단계(2026.10.14)	핵심
특금법	2021.3.25 시행(확인 필요) → 시행령 **2026.8.11 국무회의 통과**(공포 후 6개월, 일자 확인 필요)	트래블룰 100만 원 폐지·전 거래 확대, VASP 부채비율 200% (비즈워치)
가상자산이용자보호법	**2024.7.19 시행 중**	예치금 은행 보관, **콜드월렛 80%**(종전 70%), 보험 30억/5억 (금융위 81214)
디지털자산기본법	미제출·미통과	스테이블코인 발행·거래소 인가
과세(소득세법)	**2027.1.1**	기타소득, 250만 원 공제, 22%(조문 확인 필요)

- 법인 투자 2025.2.13 로드맵(비영리→전문투자자 법인 시범); 현물 ETF 미허용. 함정: "원화 스테이블코인 은행 발행 중" → X. "과세 2025년" → X. "트래블룰 전면 확대 시행 중" → X. "테라는 법정화폐 담보형" → X.

7.4 토큰증권·RWA·비단

- 토큰증권 = "자본시장법상 증권으로서 발행·유통 정보를 블록체인 기반 분산원장에 기재·관리하는 증권". 전자증권법·자본시장법 개정안 **2026.1.15 본회의 통과**: 분산원장을 전자등록계좌부로 허용, 발행인 계좌관리기관, 투자계약증권 유통·장외거래중개업. 공포 2026.2.3·시행 2027.2.4 (확인 필요).
- 2026.2 장외거래중개업 예비인가 KDX(KRX 주도, **비단 참여**)·NXT (파이낸셜뉴스). 토큰증권(자본시장법) vs 가상자산(특금법) vs NFT(원칙적 가상자산 아님).
- 부산디지털자산거래소(BDX, 2024.2.21 협약, **가상화폐 제외** 실물자산) (스마트투데이) → **비단(BDAN)**: 금 0.01g, 2025.8 가입자 약 121만. RWA = 실물자산 토큰화. DeFi vs CeFi.
- 함정: "토큰증권 제도 시행 중" → X(통과, 시행 2027 예정). "비단에서 비트코인 거래" → X. "비단 본인가" → X(예비인가 참여).

7장 셀프 체크 OX

1. 프라이빗 블록체인은 누구나 참여할 수 있다. — **X**
2. 이더리움은 2022년 PoS로 전환했다. — **O**
3. 머클트리는 거래 포함 여부를 효율 검증한다. — **O**
4. 소프트포크는 체인이 둘로 갈라진다. — **X**
5. 프로젝트 한강 1단계에 부산은행이 참여했다. — **O**
6. 예금토큰은 한국은행이 직접 발행한다. — **X**
7. 이용자보호법은 콜드월렛 80% 이상 보관을 요구한다. — **O**
8. 디지털자산기본법은 2026.10 현재 시행 중이다. — **X**
9. 토큰증권법은 2026.1.15 본회의를 통과했다. — **O**
10. 가상자산 과세는 2027.1.1부터다. — **O**

8장 핀테크·오픈뱅킹·인터넷은행·임베디드 금융 ★부산 2020하·★경남 2023하·2024하

8.1 핀테크 용어

용어	정의	혼동 포인트
핀테크	금융+기술, IT로 금융서비스 혁신	테크핀 = IT기업의 금융 진출(마윈)
간편결제 / 간편송금	등록 카드·계좌로 결제 / 선불충전금·계좌로 이체	선불충전금 = 전금법 선불전자지급수단(2024.9.15 개정, 확인 필요)
BaaS / 임베디드 금융	은행 기능 API 제공 / 비금융 플랫폼 안에 금융 내장(BNPL)	오픈뱅킹은 조회·이체 공동망
챌린저뱅크 / 네오뱅크	신생 인가 은행 / 라이선스 없이 파트너 은행 위	국내 인뱅은 은행법 인가
레그테크 / 섭테크	금융회사 규제 준수 자동화 / 감독당국 감독 기술	주체 차이
금융규제 샌드박스	금융혁신지원특별법(2019.4.1, 확인 필요), 최대 2년+2년	망분리 1단계·온투·RA·CBDC 활용

- 로보어드바이저: 퇴직연금 RA 일임(IRP 한도 900만 원) (금융위 84247). 온투업: 기관 연계투자 40%까지, 2024.7 샌드박스 → 2025.3 개시 (바이라인). 크라우드펀딩 = 증권형·대출형·후원형.

8.2 오픈뱅킹

- **2019.10.30** 시범 → **2019.12.18** 전면. 운영 **금융결제원**. API 6종(잔액·거래내역·계좌실명·송금인정보 조회, 입금·출금 이체) (경북매일). 오픈파이낸스로 진화. 2025.11부터 영업점 이용 (정책브리핑).
- 함정: "금융위 직접 운영" → X. "오픈뱅킹 = 마이데이터" → X.

8.3 인터넷전문은행·제4인뱅

- 3사: 케이뱅크·카카오뱅크(2017), 토스뱅크(2021.10 출범) (확인 필요); 토스뱅크 2026.5 금융투자업 본인가.
- 제4인뱅: 2025.3 신청 4곳(소소·포도·한국소호·AMZ) → **2025.9.17 전원 불허**("자금조달 안정성"). 한국소호은행 컨소시엄(KCD 주도)에 **BNK부산은행** 참여 (헤럴드경제). 2026.6 논의 정체.
- 함정: "제4인뱅 2026 출범" → X. "부산은행은 컨소시엄 미참여" → X.

8.4 디지털 신분증·BNK 앱

- 모바일 주민등록증: 2024.12.27 시범 → **2025.3.14 전국**, 블록체인 적용, 금융실명 확인 증표 인정 (금융위 게시). 모바일 운전면허증 2022.7 (확인 필요).
- 부산은행 2025.11.10 모바일뱅킹 통합검색 개편(의미기반); 슈퍼앱 통합 발표 (확인 필요).

8장 셀프 체크 OX

1. 오픈뱅킹 전면 시행은 2019.12.18, 금융결제원 운영이다. — **O**
2. 오픈뱅킹 API에 출금이체가 포함된다. — **O**
3. 테크핀은 금융회사가 기술을 도입하는 것이다. — **X**
4. 레그테크 주체는 감독당국이다. — **X** (섭테크)
5. 제4인뱅 예비인가는 2025.9.17 전원 불허됐다. — **O**
6. 한국소호은행 컨소시엄에 BNK부산은행이 참여했다. — **O**
7. 온투업자는 기관 연계투자를 전혀 받을 수 없다. — **X**
8. 모바일 주민등록증은 2025.3.14 전국 발급, 금융실명 확인 가능하다. — **O**

9. BaaS는 은행 기능을 API로 외부 제공하는 것이다. — **O**
10. 퇴직연금 RA 일임 IRP 한도는 900만 원이다. — **O**

9장 정보보안·인증·암호·PQC·제로트러스트

9.1 보안 요소·제로트러스트

- CIA: 기밀성(인가자만 접근; 암호화) / 무결성(변조 방지; 해시·전자서명) / 가용성(DDoS·랜섬웨어가 침해) + 인증·부인방지(개인키 서명) (NIST FIPS 199).
- 제로트러스트: NIST SP 800-207(**2020.8**) "암묵적 신뢰 제거, 위치 무관 지속 검증" (NIST). KISA 가이드라인 1.0(2023.7) 핵심요소 6개; 금융보안원 「금융분야 제로트러스트 보안 안내서」 **2026.4.9** (바이라인).
- 함정: "해시는 암호화" → X(일방향). "부인방지는 공개키 서명" → X. "VPN으로 들어오면 신뢰" → X(경계 모델).

9.2 인증·전자서명

- 인증 3요소: 지식(비밀번호) / 소유(OTP·보안카드·인증서) / 속성(지문·얼굴). MFA = 서로 다른 종류 2개 이상(비밀번호+보안질문은 아님). FIDO2 = WebAuthn+CTAP, 생체정보는 단말 내, 서버엔 공개키만; 패스키. FAR(타인수락률, 보안) vs FRR(본인거부률, 편의).
- 공동인증서(구 공인, PC·USB 저장, 1년) / 금융인증서(금융결제원 **클라우드**, **3년**) / 민간인증서(네이버·카카오·토스·PASS). 전자서명법 개정 2020.12.10 시행: 공인인증서 독점 폐지 → '공동'(날짜 확인 권장). PKI(CA 발급·RA 신원확인·CRL/OCSP).
- 함정: "공동인증서 폐지" → X(독점만 폐지). "FIDO 서버에 지문 저장" → X. "OTP는 지식 기반" → X(소유).

9.3 암호화·PQC

- 대칭키(같은 키, 빠름, 대량 데이터; AES, **SEED·ARIA(국산)**) / 비대칭키(공개·개인키, 느림, 키 교환·서명; RSA·ECC·DH) / 해시(키 없음, 일방향, 무결성; SHA-256, **LSH(국산)**, MD5·SHA-1 취약).
- 하이브리드 암호(공개키로 세션키 교환+대칭키 데이터) = TLS 원리. TLS 1.3(RFC 8446), HTTPS 443. 블록암호 모드 ECB(비권장)·CBC·CTR·GCM.
- **PQC**: NIST 표준 **2024.8.13** FIPS 203 ML-KEM(키 캡슐화), 204 ML-DSA(서명), 205 SLH-DSA(해시 서명). 위협 논리 **HNDL**(선수집 후 해독). 금융보안원 2025.7 PQC 전환 보고서 (보안뉴스); 라온시큐어–KDB생명(금융권 첫, 2026.6)·NH농협손보. KpqC 알고리즘·금융권 공식 로드맵 (확인 필요). QKD = 광자로 키 분배(도청 탐지), PQC와 구분.
- 함정: "SHA-256은 암호화" → X. "ECB가 가장 안전" → X. "PQC는 양자컴퓨터용 암호" → X(기존 컴퓨터에서 동작).

9.4 보안 장비·공격·접근통제·BCP

- 장비: 방화벽 / IDS(탐지만) vs IPS(탐지+차단) / WAF(웹 앱, 7계층) / DLP(유출 방지) / EDR(단말) / SIEM(로그 상관분석) / SOAR(자동화) / DMZ(완충 구역, 공개 서버만).
- 공격: SQL 인젝션(→Prepared Statement), XSS(→출력 인코딩), CSRF(→토큰), 제로데이, 크리덴셜 스터핑(유출 ID/PW 재사용 →MFA), APT. OWASP Top 10(2021): A01 접근통제 취약, A02 암호화 실패, A03 인젝션 (OWASP). 2026.10 사례: 신한(접근통제 취약), 롯데카드(암호화 실패).
- 접근통제 DAC·MAC·RBAC(역할)·ABAC(속성). BCP ⊃ DR. RTO(복구 시간) vs RPO(손실 허용 시점). 3-2-1 백업. 미러 > 핫 > 웜 > 콜드사이트.
- 거버넌스: CISO(전금법 §21조의2, 자산 10조·종업원 1,000명 이상 전담, 확인 필요) / CPO(§31). 5·5·7(IT인력 5%·보안인력 5%·보안예산 7%, 미이행 시 사유 공시; 현행 확인 필요) (IT위키). 금융보안원(2015.4): 통합보안관제·CSP/AI 평가. 사고 대응(NIST SP 800-61): 준비 → 탐지·분석 → 봉쇄·근절·복구 → 사후 교훈.
- 함정: "IDS는 차단" → X. "DMZ에 DB서버" → X. "콜드사이트가 가장 빠름" → X.

9장 셀프 체크 OX

1. 랜섬웨어는 주로 가용성을 침해한다. — **O**

2. 전자서명은 공개키로 서명하고 개인키로 검증한다. — **X**
3. 비밀번호+보안질문은 MFA다. — **X**
4. 금융인증서는 금융결제원 클라우드 저장, 3년이다. — **O**
5. SEED·ARIA는 국산 대칭키다. — **O**
6. NIST PQC 표준은 2024.8 발표됐다. — **O**
7. ML-DSA는 키 교환용이다. — **X** (서명)
8. 제로트러스트는 내부망 접속자를 기본 신뢰한다. — **X**
9. IPS는 탐지만 하고 차단하지 않는다. — **X** (IDS)
10. RBAC는 역할에 권한을 묶어 부여한다. — **O**

10장 금융사기·보이스피싱·2025~2026 해킹 사태·당국 대응

10.1 피싱 계열·악성코드

용어	정의·키워드
피싱 / 스피어피싱 / BEC	사칭 메일·사이트 / 표적형 / CEO·거래처 이메일 사칭 송금
스미싱 / 큐싱	문자 링크 악성앱(택배·청첩장) / QR코드 악성 링크
파밍	DNS·호스트파일 변조, 정상 주소로도 가짜 사이트
보이스피싱 / 메신저피싱	전화 사칭(기관사칭·대출빙자) / 가족 사칭 급전
통장협박	소액 입금으로 지급정지시킨 뒤 해제 대가 요구
바이러스 / 웜 / 트로이목마 / 랜섬웨어	숙주 기생 / 자가 전파 / 정상 위장 / 암호화 후 금전

- 함정: "파밍은 주소를 잘못 쳐야" → X. "스미싱은 음성" → X. "웜은 숙주 필요" → X. "예스24는 DDoS" → X(랜섬웨어).

10.2 보이스피싱 통계·제도

항목	2025년	비교
피해액	**1조2,578억 원**(사상 최대)	2024년 8,545억(+47%), 2023년 4,472억
1인당	**5,384만 원**	2024년 4,100만
기관사칭형	**78.6%**(9,884억)	검찰·경찰·금감원 사칭

- 출처 타파인, 뉴시스(경찰청·금감원 자료 의원실 집계; 금감원 공식 발표 수치 확인 필요). 2025.10~2026.7 10개월 연속 감소, 무과실책임배상제(은행 선배상) 추진.
- 통신사기피해환급법: 지급정지 → 채권소멸 공고 → 환급(소송 없이). **2024.8.28** 개정: 간편송금 경유 피해금 지급정지, 비대면 계좌개설·한도해제 시 **금융거래 목적 확인** (금융위).
- 비대면 금융사고 책임분담기준: 예방노력·이용자 과실 종합 배상(본인 직접 지급지시 제외), 은행 2024.1.1(확인 필요) → **전 업권 2025.1.1**.
- 안심차단: 여신거래(2024.8) / 비대면 계좌개설(수시입출식 비대면 개설 차단, **3,613개 금융회사**, 시행일 확인 필요), 신용정보원 등록. 지연이체(최소 3시간) / 입금계좌 지정.

10.3 2025 대형 사건

- SKT 유심(2025.4): 2,300만 명 이상, 망 미분리 → 개인정보위 **1,347.9억**(2025.8.28, 역대 최대) (머니투데이).
- 예스24 랜섬웨어(2025.6.9): 홈페이지·앱·티켓 중단.
- 롯데카드(2025.9): **297만 명**(주민번호 45만), 결제 로그 비암호화 → 개인정보위 **96.2억**(2026.3.12) + 금융위 **50억 (신용정보법 상한)·업무정지 1.5개월**(2026.7.31, 해킹 업무정지 최초) (경향, 뉴스1).
- KT 펨토셀(2025.9): 362명·2.4억 무단결제 → 개인정보위 **539.8억**(2026.7.30).

10.4 2026.9~10 금융권 동시다발 해킹

일자	회사	사실
9.9 공개	토스페이먼츠(PG)	가맹점 결제정보 **4,131건**, 보안 취약 **가맹점 경유**(PG 자체 아님)
9.29~30	신한은행	대출모집인용 'M신한'에 **본인확인 없이 접근**, **약 2만5,000명** (뉴스핌)
9.30	KB국민은행 / 예가람저축은행	**119명** / **약 5만 건**(주민번호·계좌번호 포함), 금감원 10.13 현장점검

일자	회사	사실
10.1	하나은행	영업지원시스템 **89명**
10.2	**BNK부산은행**	직원용 모바일 영업지원시스템 겨냥 해킹 중 **외주 개발직원 11명** 정보 노출, 차단·신고. **고객정보 유출 없음** (파이낸셜뉴스)
10.2 / 10.4	금융위	긴급대응회의 / 위원장, 전 업권 CEO 소집 "AI 활용 해킹 가능성" (MTN)
10월 초	현대캐피탈	모집인 **146명**
10.8	당국	공격 IP **19개·12개국**, 경찰 **28명**, **12개 항목** 체크리스트 보고
10.14	금융위	관계기관 회의, AI 해킹 추가 보안강화 논의(종합대책 미확정); 새마을금고 약 400명·OK저축 183명 추가

- 공통 패턴: **외부 연결 대출조회·영업지원 시스템** 경로, 거래정보 유출 없음, AI 에이전트 공격 가능성 **조사 중(미확정)**. 전금법 개정안(CEO 책임·매출 3% 과징금) 계류, 신용정보법 과징금 상한 50억 (MTN); 디지털금융안전법 추진; 망분리 2차 선정 연기.
- 함정: "부산은행 고객정보 유출" → X. "토스페이먼츠 PG 서버 침해" → X. "AI 해킹 확정" → X. 숫자: 신한 2만5천/예가람 5만 건/롯데카드 297만/SKT 2,300만+.

10장 셀프 체크 OX

1. 파밍은 정상 주소를 입력해도 가짜 사이트로 연결된다. — **O**
2. 큐싱은 QR코드 피싱이다. — **O**
3. 2025년 보이스피싱 피해액은 약 8,545억 원이다. — **X** (1조2,578억)
4. 2025년 기관사칭형이 약 8할이다. — **O**
5. 책임분담기준은 2025.1.1 전 업권 확대됐다. — **O**
6. 안심차단은 신용정보원에 등록된다. — **O**
7. 롯데카드는 해킹으로 금융사 최초 업무정지를 받았다. — **O**
8. 2026.10.2 부산은행 사고에서 고객정보가 유출됐다. — **X**
9. 토스페이먼츠 사고는 PG 자체 서버 침해였다. — **X**
10. SKT 과징금 1,347.9억은 개인정보위 역대 최대다. — **O**

11장 IT 기초(네트워크·DB·OS·프로그래밍·자료구조)

11.1 네트워크

OSI	프로토콜 / 단위	장비
7 응용·6 표현·5 세션	HTTP·FTP·SMTP·DNS / TLS / RPC	게이트웨이·WAF
4 전송	**TCP·UDP** / 세그먼트	L4 스위치
3 네트워크	**IP·ICMP·ARP** / 패킷	**라우터**
2 데이터링크 / 1 물리	Ethernet / 프레임 / 비트	**스위치 / 허브**

- TCP(연결지향, 3-way handshake, 재전송 보장) vs UDP(비연결, 빠름; DNS·스트리밍). IPv4 32비트 vs IPv6 128비트; 사설 IP→NAT (RFC 1918); /24 = 254 호스트. DNS 53·DHCP·ARP(IP→MAC).
- HTTP 80 / HTTPS 443. GET·POST·PUT·PATCH·DELETE. 상태코드 200·201·301/302·400·**401 인증**·**403 인가**·404·500·503 (RFC 9110). 허브(1계층 브로드캐스트) vs 스위치(2계층 MAC 테이블) vs 라우터(3계층).

11.2 데이터베이스

- SQL: **DDL**(CREATE·ALTER·DROP·TRUNCATE) / **DML**(SELECT·INSERT·UPDATE·DELETE) / **DCL**(GRANT·REVOKE) / TCL(COMMIT·ROLLBACK). "DELETE는 DDL" → X.
- 키: 기본키(유일+NOT NULL), 후보키, 외래키(참조 무결성). 정규화: 1NF 원자값 → 2NF 부분함수종속 제거 → 3NF 이행함수종속 제거 → BCNF. 반정규화 = 성능 위한 중복. ACID. 인덱스(검색↑, 갱신 비용↑, B-tree). RDBMS(Oracle·MySQL, 수직 확장) vs NoSQL(1장).

11.3 OS·프로그래밍·자료구조·웹

- 프로세스(독립 메모리) vs 스레드(메모리 공유, 문맥교환 저렴). 가상메모리(페이징). 데드락 4조건: 상호배제·점유대기·비선점·순환대기. 스케줄링 FCFS·SJF·라운드로빈.
- 컴파일러(C·Java) vs 인터프리터(Python·JS). 객체지향 4원칙 캡슐화·상속·다형성·추상화. 워터폴 vs 애자일(스크럼). CI/CD, Git. GPL(카피레프트) vs MIT·Apache. 테스트 단위→통합→시스템→인수.
- 자료구조: 스택(LIFO)·큐(FIFO)·연결리스트·이진탐색트리 O(log n)·해시 O(1)·그래프(BFS/DFS). 정렬 버블·선택·삽입 $O(n^2)$, 퀵 평균 n log n, 병합 n log n. 이진 탐색 O(log n, 정렬 필요). 빅오 $O(1)<O(\log n)<O(n)<O(n \log n)<O(n^2)<O(2^n)$.
- 웹: 쿠키(클라이언트) vs 세션(서버) vs JWT(헤더.페이로드.서명; **페이로드는 Base64 인코딩, 암호화 아님**). OAuth 2.0 = 권한 위임(인가), OpenID Connect = 인증.
- 수 체계: 2진 1010=10, 16진 FF=255. ASCII 7비트 → UTF-8(한글 3바이트), EUC-KR(2바이트). 메모리 계층 레지스터>캐시>RAM>SSD. 참조: ISO/IEC 7498-1, RFC 1122, RFC 8446, NIST SP 800-38A.
- 함정: "스레드는 메모리 비공유" → X. "JWT 페이로드는 암호화" → X. "401은 인가 실패" → X(인증).

11장 셀프 체크 OX

1. 라우터는 OSI 3계층 장비다. — **O**
2. TCP는 비연결형으로 UDP보다 빠르다. — **X**
3. HTTP 403은 인증 실패를 뜻한다. — **X** (인가; 인증은 401)
4. DELETE는 DML, TRUNCATE는 DDL이다. — **O**
5. 기본키는 NULL을 허용한다. — **X**
6. 3NF는 이행함수종속을 제거한다. — **O**
7. 스레드는 프로세스 내 메모리를 공유한다. — **O**
8. 스택은 FIFO 구조다. — **X** (LIFO)

9. 이진 탐색은 O(log n)이며 정렬이 필요하다. — **O**
10. JWT 페이로드는 암호화되어 내용을 볼 수 없다. — **X**

12장 신기술·2026 트렌드·국내 금융권 디지털 전환·BNK

12.1 가트너 2026 전략기술 10대 트렌드(2025.10.20 발표)

#	트렌드	한 줄 정의
1	AI 슈퍼컴퓨팅 플랫폼	CPU·GPU·ASIC 결합 하이브리드 컴퓨팅
2	멀티에이전트 시스템	여러 에이전트가 협업해 목표 달성
3	도메인 특화 언어모델(DSLM)	산업·업무 특화 LLM
4	AI 보안 플랫폼	AI 앱 보호(프롬프트 인젝션 등)
5	AI 네이티브 개발 플랫폼	생성형 AI로 SW 개발
6	컨피덴셜 컴퓨팅	'사용 중 데이터' 하드웨어 격리 보호
7	피지컬 AI	로봇·드론의 실세계 판단·행동
8	선제적 사이버보안	공격 전 차단
9	디지털 출처증명	SW·데이터·미디어 출처 검증
10	지오패트리에이션	글로벌 클라우드 → 소버린·온프레미스 회귀

- 출처 iTWire. 함정: **에이전틱 AI·PQC·공간컴퓨팅·AI 거버넌스 플랫폼은 2025년판**.

12.2 신기술 용어

- 디지털 트윈(물리 객체 가상 복제·시뮬레이션) / IoT·MQTT(경량 pub/sub) / 5G(2019.4 상용화)·6G(2030 전후, 확인 필요) / XR·AR·VR·MR / 양자컴퓨팅(큐비트; 위협은 암호 해독→PQC) / RPA(규칙, 판단 없음) vs AI 에이전트 / 로우코드·노코드 / 하이퍼오토메이션 / 자율주행 **L3 조건부(시스템 운전, 요청 시 개입)** / 디지털 휴먼(AI 행원) vs 디지털 노마드 / 딥페이크(AI 기본법 표시).

12.3 2026 금융 디지털 트렌드

키워드	2026 포인트
AI 에이전트 뱅킹	4장 사례; 10월 해킹에 'AI 에이전트 공격' 의혹(양면성)
토큰화(RWA·STO·예금토큰)	STO법 통과, 한강 2단계, 비단, KB 디지털 채권 (딜사이트)
스테이블코인	디지털자산기본법 대기, 하나 주도 컨소시엄(BNK 참여)
2026 하반기 5대 키워드	AI, 토큰화, 청년, 기술금융, 생산적 금융 (라이센스뉴스)
2026 신년사 공통	AX, 디지털자산, 생산적금융 (바이라인)

- 디지털 포용: 고령자 친화 앱·공동점포(2026 통계 확인 필요); 부산은행 전략회의 3대 축 '포용적 가치금융' (시대일보).
- BNK 연표: 2024.2 BDX(비단) → 2025.4~6 한강 1단계 → 2025.9.17 제4인뱅 불허 → 2026.1 스테이블코인 컨소시엄 → 2026.3 한강 2단계 → 5.8 AI 서밋 → 6.22 다날 PoC → 7.27 AI 보이스봇(지방은행 최초) → 8.12 AX추진단·Copilot → 8.24 AI 크루 → 10.2 외주직원 11명 노출(고객정보 無). 함정: "BNK 제4인뱅 인가" → X. "비단은 가상자산 거래소" → X.

12장 셀프 체크 OX

1. 가트너 2026 트렌드에 '에이전틱 AI'가 포함된다. — **X** (2025년판)
2. 지오패트리에이션은 소버린 클라우드·온프레미스 회귀다. — **O**
3. 컨피덴셜 컴퓨팅은 사용 중 데이터를 하드웨어 격리로 보호한다. — **O**

4. RPA는 LLM 추론으로 스스로 계획한다. — **X**
5. 자율주행 L3는 시스템이 운전하고 요청 시 운전자가 개입한다. — **O**
6. 디지털 트윈은 물리 객체를 가상 복제해 시뮬레이션한다. — **O**
7. 부산은행은 2026.7 지방은행 최초로 AI 보이스봇을 도입했다. — **O**
8. BNK금융은 원화 스테이블코인 컨소시엄을 단독 주도한다. — **X** (하나 주도)
9. 비단(BDAN)은 비트코인 거래소다. — **X**
10. 2026 하반기 금융권 5대 키워드에 토큰화가 포함된다. — **O**

핵심 용어 색인(가나다순)

용어	한 줄 정의
가명정보	추가 정보 없이는 식별 불가(법 적용)
가상자산이용자보호법	2024.7.19 시행, 예치금 은행 보관·콜드월렛 80%
개인정보 전송요구권	개인정보위 소관 전 분야 마이데이터(2025)
고영향 AI	AI 기본법 10개 분야(대출심사·채용) AI
고유식별정보	주민·여권·운전면허·외국인등록번호
공동인증서	구 공인인증서, 2020.12.10 독점 폐지, 1년
금융인증서	금융결제원 클라우드 저장, 3년
금융보안원	2015.4 설립, 통합보안관제·CSP/AI 평가
논리적 망분리	1대 PC에서 VDI로 업무·인터넷 분리
데이터 레이크	원본 데이터 저장소, Schema-on-Read
데이터 웨어하우스	정제 정형 분석 저장소, Schema-on-Write
데이터3법	개인정보보호법·정보통신망법·신용정보법, 2020.8.5
도매(기관용) CBDC	금융기관 간 결제용 중앙은행 디지털화폐
디지털금융안전법	전금법 대체 제정 추진(미제정)
디지털자산기본법	스테이블코인·거래소 2단계 입법(미통과)
랜섬웨어	암호화 후 금전 요구, 오프라인 백업이 대책
레그테크 / 섭테크	금융회사 규제 준수 자동화 / 감독당국 감독 기술
마이데이터	신용정보 통합조회, 금융위 허가제, 2022.1.5·2.0 2025.6.18
망분리	내부 업무망·외부 인터넷망 분리(2013~ 의무)
머클트리	거래를 해시로 요약, 포함 검증
맵리듀스	Map → Shuffle/Sort → Reduce
민감정보	사상·건강·유전·범죄경력·생체인식정보 등
보이스피싱	전화 사칭 송금 유도, 2025 피해 1조2,578억
책임분담기준	비대면 금융사고 배상, 2025.1.1 전 업권
비단(BDAN)	부산디지털자산거래소 RWA 플랫폼, 가상화폐 제외
빅데이터	기존 도구 역량을 넘는 대량 데이터와 분석 기술(3V)
소프트포크 / 하드포크	하위 호환 규칙 변경 / 비호환, 체인 분리
스미싱 / 큐싱 / 파밍	문자 링크 / QR / DNS 변조 가짜 사이트
스크래핑	화면에서 데이터 추출(금융 마이데이터 금지)
스테이블코인	법정화폐 연동 민간 발행 가상자산
안심차단	여신거래·비대면 계좌개설 사전 차단(신용정보원)
알고리즘형 스테이블코인	담보 없이 알고리즘(테라 붕괴)
양자내성암호(PQC)	양자공격에 견디는 암호(FIPS 203·204·205)
예금토큰	은행이 CBDC 기반 발행하는 예금 토큰
오픈뱅킹	금융결제원 공동 API 조회·이체, 2019.12.18
온투업	온라인투자연계금융업(P2P)

용어	한 줄 정의
익명정보	합리적으로 식별 불가, 법 적용 제외
인증 3요소	지식·소유·속성
임베디드 금융	비금융 플랫폼 안에 금융 내장(BaaS)
자율보안-결과책임	망분리 로드맵 3단계 원칙
전송요구권(신용정보법)	금융위 소관, 마이데이터 법적 기반(§33의2)
제로트러스트	항상 검증(NIST SP 800-207, 2020.8)
제4인터넷전문은행	2025.9.17 4곳 전원 불허
지오패트리에이션	소버린·온프레미스 회귀
챌린저뱅크 / 네오뱅크	신생 인가 은행 / 라이선스 없는 디지털 서비스
컨소시엄 블록체인	복수 기관 공동 허가형(하이퍼레저)
컨테이너 / 쿠버네티스	커널 공유 앱 격리(Docker) / 오케스트레이션
콜드월렛	오프라인 지갑(이용자보호법 80%)
토큰증권(STO)	분산원장 기재 증권, 2026.1.15 법 통과
통신사기피해환급법	지급정지·환급, 2024.8.28 개정
통장협박	소액 입금으로 지급정지 후 해제 대가 요구
트랜스포머	2017 어텐션 기반 구조, LLM 기반
트래블룰	VASP 간 송수신인 정보 제공(전 거래 확대 개정)
트릴레마	탈중앙화·보안성·확장성
퍼블릭 / 프라이빗 블록체인	비허가 누구나 / 단일 기관 허가
프로젝트 한강	한은 CBDC·예금토큰 실험(2025.4~ / 2026.3~)
하둡	분산 저장(HDFS)·처리(MapReduce) 프레임워크
하이브리드 / 멀티 클라우드	퍼블릭+프라이빗 / 2개 이상 CSP
해시	고정 길이 일방향 함수(SHA-256)
할루시네이션	LLM의 그럴듯한 거짓 생성
핀테크	금융+기술
혁신금융서비스	규제 샌드박스 지정(2년+2년)
5·5·7 규정	IT인력 5%·보안인력 5%·보안예산 7%
A2A / MCP	에이전트 간 프로토콜(구글) / 모델↔도구 표준(Anthropic)
ACID / BASE	RDB 트랜잭션 / NoSQL 결과적 일관성
AI 기본법	2026.1.22 시행, 고영향·표시의무·과태료 3천만
AI 에이전트	LLM이 계획·도구 사용·실행 자율 반복
AI 크루	부산은행 90명 안팎 AI 활용 조직(2026.8.24)
AX	AI 전환(BNK AX추진단)
BaaS	은행 기능 API 제공
CAP 정리	일관성·가용성·분할내성 중 둘
CBDC	중앙은행 발행 액면 고정 디지털화폐
CIA	기밀성·무결성·가용성
CISO / CPO	정보보호최고책임자 / 개인정보 보호책임자

용어	한 줄 정의
CSAP	KISA 공공 클라우드 보안인증(금융권과 별개)
DDL / DML / DCL	정의 / 조작 / 제어 SQL
DeFi / CeFi	스마트계약 금융 / 중앙화 금융
ELT / ETL	적재 후 변환 / 변환 후 적재
FIDO2	WebAuthn+CTAP 공개키 인증
GENIUS Act	美 스테이블코인법 2025.7.18, 1:1 준비
HDFS	하둡 분산 파일 시스템(128MB·복제 3)
IaaS / PaaS / SaaS	인프라 / 플랫폼 / 소프트웨어
IDS / IPS	탐지 / 탐지+차단
ISMS-P	정보보호·개인정보보호 관리체계(2027.7.1 의무)
JWT	헤더.페이로드.서명 토큰(페이로드 인코딩)
MFA	서로 다른 종류 인증 2개 이상
MSA	독립 서비스 API 통신 아키텍처
NoSQL	키-값·문서·컬럼·그래프 DB
OLTP / OLAP	거래 처리 / 분석 처리
OTP	일회용 비밀번호(소유 기반)
PBFT	허가 노드 2/3 초과 동의 합의
PoW / PoS	작업증명 / 지분증명
RAG	검색 증강 생성(재학습 없음)
RBAC	역할 기반 접근통제
RPA	규칙 기반 반복 자동화
RTO / RPO	목표복구시간 / 목표복구시점
RWA	실물자산 토큰화
SQL 인젝션 / XSS	SQL 삽입 / 스크립트 삽입
TCP / UDP	연결지향 신뢰 / 비연결 고속
VASP	가상자산사업자(특금법 신고)
XAI	설명가능 AI(LIME·SHAP)